

Manual del Usuario

Montaje y Energización de Transformadores de Potencia



Tabla de contenido

1	Objetivo	3
2	Descripción del Manual.....	3
3	Procedimiento del Montaje del Equipo en Campo	3
3.1	Transporte y arribo al sitio de instalación.....	4
3.1.1	Manejo	5
3.1.2	Recomendaciones al arribo al sitio de instalación	6
3.2	Almacenamiento.....	7
3.2.1	Almacenaje de transformadores con tanque sellado	7
3.2.2	Almacenaje de Transformadores con tanque de expansión	8
3.2.3	Almacenaje del aceite aislante	9
3.2.4	Problemas y soluciones presentadas en la recepción y almacenaje	9
3.3	Llenado de aceite preliminar.....	10
3.4	Montaje de radiadores.....	10
3.4.1	Llenado de los radiadores	12
3.5	Montaje del tanque de expansión.....	13
3.5.1	Tanque conservador convencional	13
3.5.2	Tanque conservador con barrera para conmutador bajo carga	14
3.5.3	Tanque de expansión con membrana o separador o flexible (21)	15
3.6	Llenado final de aceite bajo vacío.....	17
3.6.1	Tratamiento de vacío.....	18
3.6.2	Llenado de aceite	18
3.7	Pruebas en campo	19
3.7.1	Medición de la resistencia de aislamiento	19
3.7.2	Pruebas de polaridad, rotación de fases y relación de transformación	20
3.7.3	Prueba de tangente delta (factor de potencia de aislamiento) y capacitancias.....	20
3.7.4	Prueba de rigidez dieléctrica y humedad (contenido de agua) del aceite aislante.....	20
3.7.5	Prueba del aumento de la temperatura	20
3.7.6	Prueba de los dispositivos de alarma y de las unidades de control	20
3.7.7	Otras.	20
4	Instrucciones generales para la energización del transformador	21
4.1	Normas de seguridad	21
4.1.1	Precauciones al energizar el transformador	22
4.2	Herramientas necesarias para el montaje	22
4.3	Inspección interna	24
4.3.1	Conexiones internas.....	25
4.3.2	Conexiones	25
4.3.3	Inspección después de la obra de conexiones	26
4.4	Tiempo de exposición de núcleo y devanados permisible	26
4.5	Inspección de empaquetaduras de caucho	27
4.5.1	Mantenimiento de las empaquetaduras y superficies selladas de la brida durante la instalación.....	27
4.6	Instrumentos para la medición y la prueba en campo.....	28

1 Objetivo

Esta instrucción indica el orden de las actividades a realizar en el montaje y energización de transformadores de potencia.

2 Descripción del Manual

Las recomendaciones, instrucciones y normas aquí contenidas le darán una guía para realizar las labores de instalación o montaje y puesta en marcha o energización de un transformador de potencia. Pero esta información no es el único requerimiento para que el transformador opere satisfactoriamente. Se requiere contar primeramente con personal calificado y herramientas y equipos diseñados para este propósito.

3 Procedimiento del Montaje del Equipo en Campo

Es de tener en cuenta que estas instrucciones son generales y para algunos transformadores es posible que ciertas instrucciones y/o recomendaciones no sean aplicables.

Después de efectuar el ensamble del transformador, realice las siguientes comprobaciones antes de proceder a la instalación final del equipo:

- **Construcción**

Asegúrese de que todas las piezas se encuentren en sus respectivos lugares, y se ha efectuado la fijación de todos los pernos y tuercas.

- **Conexión**

Compruebe si se han efectuado todas las conexiones eléctricas, y no hay error.

- **Sistema de Refrigeración**

Compruebe si se encuentran abiertas todas las válvulas de los radiadores, y si el dispositivo de control de enfriamiento y los ventiladores de enfriamiento funcionan normalmente.

- **Cambiador de tomas**

Compruebe si el cambiador de tomas funciona suavemente, y si la posición de tomas corresponde a la tensión deseada. El dispositivo de control para el OLTC (cambiador de tomas en carga) debe estar en perfectas condiciones.

- **Relés de protección**

Compruebe la correcta operación de los contactos.

- **Indicadores**

Compruebe si los indicadores de nivel de aceite o los termómetros están señalando correctamente sobre la escala.

- **Compruebe la operación de los respiradores deshidratantes.**

- **Compruebe si las válvulas están en posición correcta.**

- **Sistema de conexión a tierra**

Asegúrese de que sea perfecto el sistema de conexión a tierra del transformador. Dado que los adaptadores de puesta a tierra van pintados para evitar su oxidación durante el transporte, remueva la pintura para una buena conexión.

Después de realizar las operaciones pertinentes y descritas anteriormente, se puede llevar a cabo el proceso del montaje final del transformador. El orden de montaje del transformador se muestra en los siguientes numerales.

3.1 Transporte y arribo al sitio de instalación

Cuando sea necesario movilizar el transformador a su sitio de instalación deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones a fin de evitar daños en su estructura o accidentes en el personal que tenga a cargo tal operación:

- Seleccione preferiblemente, como medio de transporte un "trailer" de plataforma baja y larga (camabaja) y sujete el transformador como lo indica la figura 1.

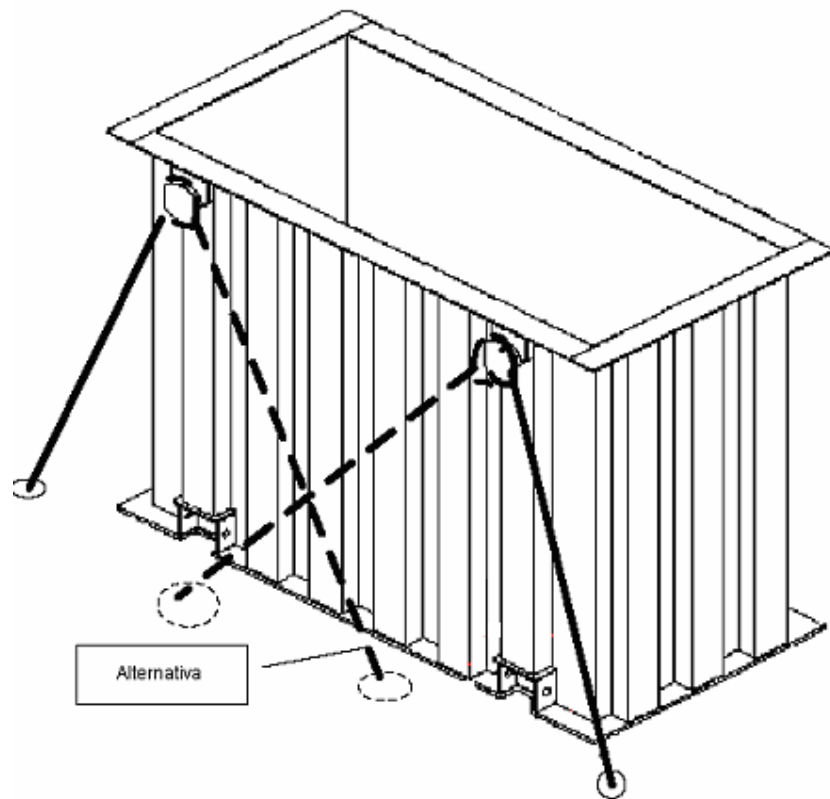


Figura 1. Forma de Sujeción a la plataforma de transporte

- Antes de efectuar el traslado hacer un reconocimiento de la vía con el fin de prever posibles obstáculos (puentes bajos), inclinaciones peligrosas, estado de la carretera.

- Como se indica en la figura 2 el transformador debe ir lo más centrado como sea posible.

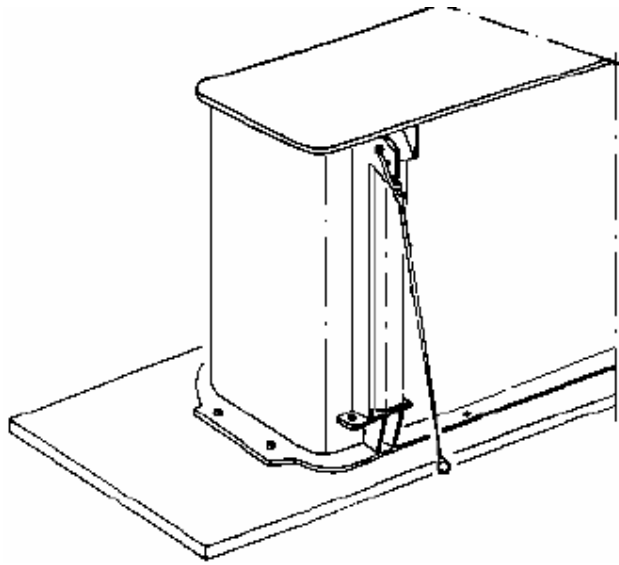


Figura 2. Plan de Carga

- Revise el estado de los ganchos de amarre de la camabaja y verifique que se encuentren en buen estado.
- El tanque de expansión (si se transporta con él) debe quedar al lado de la cabina.
- En cada esquina deben efectuarse como mínimo dos (2) amarres en los ganchos dispuestos para tal fin.
- Use en lo posible, cable de acero o cadena debidamente tensionados. Por ningún motivo emplee manila o cualquier otro material que permita elongación. Cada cable debe ofrecer una resistencia a la tracción mínima de 15 toneladas.
- No deben sobrepasarse en el transporte inclinaciones de 25° en sentido longitudinal y 30° en sentido transversal.
- Antes de mover, desmonte todos los radiadores.

3.1.1 Manejo

- Antes de descargar el transformador del vehículo observe si falta alguna pieza o si existen deformaciones. De ser así, informe al fabricante sobre estas irregularidades antes de iniciar cualquier reparación.
- Cuando se levante el transformador los cables de suspensión deberán mantenerse casi paralelos para evitar que se doblen los pernos de enganche u otras partes de la estructura.

- Cuando un transformador no pueda ser manejado por medio de grúa, podrá moverse deslizándolo sobre patines o sobre rodillos, pero teniendo cuidado de no dañar la base o de no volcarlo.
- Nunca se deberá levantar un transformador o moverlo colocando palancas o gatos debajo de la válvula de purga, salida del aceite de refrigeración, conexiones de los radiadores u otros dispositivos.
- Cuando se muevan grandes transformadores sobre rodillos, deberán proveerse vigas para distribuir los esfuerzos sobre la base.

3.1.2 Recomendaciones al arribo al sitio de instalación

Algunas veces los transformadores se transportan divididos en varias secciones como pueden ser el tanque principal, los aisladores, el tanque conservador, los radiadores y otras partes. Los componentes desarmados van embalados en guacales o en cajas y deben ser confrontados con la lista de empaque suministrada.

- **Comprobar la presión de gas.**

Con el fin de evitar la impregnación de humedad el tanque principal está lleno de nitrógeno seco (aproximadamente 0.2 kg/cm² a 20 C). Remueva la cubierta protectora del manovacuómetro montado en el tanque, abra la válvula de conexión y compruebe la presión del gas. Después de revisada cierre fuertemente la válvula. Una indicación positiva señalará que no ha entrado aire o agua al interior del tanque. Si la aguja indica cero, podría ser a raíz de una entrada de agua. En este caso mida la resistencia de aislamiento de los devanados con el objeto de establecer el grado de humedad que ha penetrado en el transformador y tomar las medidas correctivas necesarias.

- **Inspección exterior.**

Compruebe si el transformador ha sufrido caídas accidentales ó si se han torcido los refuerzos o las tuberías

Si la pintura está dañada o si las piezas metálicas están oxidadas, utilice papel de lija y retoque con una pintura anticorrosiva adecuada.

Revise que la tornillería no se encuentre floja.

Revise el estado de los instrumentos de protección que van adosados al tanque principal.

Cuando se aprecie un daño severo relacionado con los puntos anteriores, el fabricante debe ser inmediatamente informado del caso.

- **Inspección interior.**

Normalmente no se requiere de una inspección interior; en el caso de ser requerido, consultar las instrucciones *“tiempo de exposición permisible del núcleo, devanados y trabajos internos”*.

3.2 Almacenamiento

Después de que un transformador ha sido recibido de fábrica, es aconsejable colocarlo (lleno de aceite) en su lugar permanente, aunque no se ponga en funcionamiento inmediatamente. Si esto no fuese posible, deberá colocarse en un lugar seco y llenarse con aceite. Si la unidad fuese emplazada a la intemperie, el vapor de agua se condensaría en la caja, debido a las variaciones de la temperatura del aire y la humedad. Esta sería absorbida por los devanados lo que haría necesario secar la unidad antes de ponerla en funcionamiento. Por lo tanto es preferible colocar el transformador en un sitio con una temperatura ligeramente elevada y uniforme, siguiendo las recomendaciones que se dan a continuación:

- Los transformadores para instalación interior deberán almacenarse en un lugar cerrado. Sin embargo, si fuese necesario hacerlo en lugares abiertos, deberán estar bien cubiertos para evitar que la humedad y materias extrañas entren en la caja.
- Los transformadores para uso a la intemperie deberán ser almacenados en lo posible, bajo techo.
- La base para el almacenamiento del transformador deberá tener suficiente resistencia como para soportar su peso y tener además un nivel plano.
- Cuando el transformador sea almacenado a la intemperie tener cuidado con que el área en la cual esté cuente con buenos drenajes.
- Las pérdidas eventuales de aceite no deberán en forma alguna perjudicar el medio ambiente.
- Evitar la entrada de humedad al tanque mediante la oportuna revisión de los respiradores de sílica-gel y/o de las pipas de nitrógeno cuando esté parcialmente lleno de aceite.
- Deberá impedirse la formación de agua condensada en los accesorios y repuestos que sean despachados independientemente mediante una adecuada protección contra las influencias meteorológicas. Si es necesario coloque desecadores de sílica-gel metidos en las bolsas.
- Deberá preverse protección contra corrosión y daños mecánicos en la cuba.
- Cuando sea posible alimente los gabinetes de control a su tensión correspondiente para evitar la condensación de agua en su interior.

3.2.1 Almacenaje de transformadores con tanque sellado

- Transformadores completamente ensamblados

Verifique la presión interna del transformador; si el manovacuómetro indica vacío o presión inferior a 0.1 atm. (2 Psi), presurícelo con 2 o 3 libras de Nitrógeno y revise al menos cada mes la presión interna; en estas condiciones el transformador puede permanecer indefinidamente almacenado. Si la presión es superior a 0.3 atm (5 Psi), deje escapar el excedente.

- Transformadores con radiadores desmontables

Se deberá ensamblar completamente el transformador, completar el nivel de aceite y presurizarlo con Nitrógeno a una presión de 0.2 atm (3 Psi); siguiendo las recomendaciones de los transformadores completamente ensamblados. En el caso de no poderse ensamblar completamente, las partes y piezas se deberán mantener sellados para evitar penetración de humedad.

ADVERTENCIA

En caso de dudas o desconocimiento de las cualidades del aceite disponible y antes de llenar el transformador, se enviarán muestras para pruebas a un laboratorio competente. Los aceites que no cumplen con nuestras especificaciones, no pueden ser utilizados sin nuestra aprobación.

3.2.2 Almacenaje de Transformadores con tanque de expansión

- Transformadores completamente ensamblados

Coloque el respirador de sílica gel siguiendo las instrucciones " Montaje respirador de sílica gel".

ADVERTENCIA

Si durante el transporte, el sílica gel ha absorbido humedad (color rosado), deberá secarse en un horno a 150-180 C, hasta que recupere su color azul original, o de ser posible cambiarlo por sílica gel nuevo.

En transformadores sumergidos en aceite, se controlará cuidadosamente el color del sílica gel cada cuatro (4) semanas, y en climas tropicales cada dos (2) semanas. Tal como se ha dicho anteriormente, se cambiará el sílica gel o se desecará en un horno, cuando más de la mitad del contenido del respirador presente decoloración.

- Transformadores con llenado parcial de aceite

Se montará el tanque de expansión y se procederá al llenado con aceite hasta el nivel correspondiente. (Ver advertencia en transformadores con radiadores desmontables)

Una vez acabado el llenado de aceite, se montará el respirador de sílica gel, (Ver advertencia en transformadores completamente ensamblados)

Un transformador completamente lleno de aceite se puede almacenar durante un tiempo indeterminado; este almacenaje es preferible al del transformador lleno de gas.

- Transformadores llenos de gas Nitrógeno

Verifique la presión interna del transformador; esta debe mantenerse en 0.2 atm (3 Psi). Si la botella de nitrógeno se termina, sólo se empleará exclusivamente para el llenado, nitrógeno de una pureza de 0.3% de su volumen y un grado de humedad máximo de 250 ppm. Un almacenaje con nitrógeno es posible, sin otras manipulaciones por un período de tres (3) meses.

Para períodos de almacenaje superiores, se pedirán instrucciones para llenado con aceite. Cada cuatro (4) semanas se controlará la presión de la cuba y de la botella de llenado.

3.2.3 Almacenaje del aceite aislante

El aceite aislante se guardará exclusivamente en recipientes limpios y se protegerá contra la humedad colocando los recipientes en un lugar con temperatura lo mas constante posible y en posición horizontal. Se evitará cuidadosamente toda mezcla con otros líquidos (aceites de cables, de engrase y de calefacción) o con cuerpos sólidos. Pequeñas cantidades de impurezas pueden alterar fuertemente las cualidades del aceite aislante. Todos los recipientes previstos para su almacenaje se inspeccionaran cuidadosamente y se guardará una escrupulosa limpieza y una perfecta impermeabilidad. Se dejará al cuidado de la empresa vendedora, siempre que sea posible, el lavado de recipientes sucios. En el caso que fuera necesario una limpieza en la misma instalación, se procederá generalmente así:

- Se rociará el recipiente con gasolina exenta de plomo o con petróleo, hasta que el líquido de limpieza no presente coloración alguna.
- Una vez vaciado completamente el recipiente, se meterá a un horno o se dejará secar, por medio de una corriente de aire seco, durante varias horas (cuidado: hay peligro de explosión).
- Después de secado se cerrará herméticamente el recipiente, de modo que no pueda entrar aire alguno.

3.2.4 Problemas y soluciones presentadas en la recepción y almacenaje

- Fugas de aceite

Por empaquetaduras

Ajustar los dispositivos de amarre (tornillos, flanches, etc.)

- Por válvulas de estrangulación

Ajustar las compuertas de las válvulas y los flanches que las protegen.

- Por poros o accesorios flojos o fisurados

Haga los ajustes necesarios para evitar que continúen las fugas y penetre más humedad al transformador.

Cuando hay fugas de aceite de gran consideración, se hacen los ajustes para evitar que continúen, se llena el interior del transformador con gas nitrógeno hasta obtener una presión de 2 Psi y se le comunica de inmediato al distribuidor más cercano.

- Golpes y abolladuras

Cuando el transformador o alguno de sus elementos presenta indicios de haber sido golpeado, lo más indicado es comunicarse con el distribuidor más cercano o la fábrica para indicar el punto del golpe y recibir las instrucciones pertinentes.

- Deterioro de la pintura

Cuando se presenta deterioro de la pintura, limpie la superficie de suciedades (polvo, aceite, grasa, etc) haciendo uso de desengrasantes o agua jabonosa; luego seque la superficie, lije el punto deteriorado, limpie de nuevo el polvo y aplique una capa de pintura epóxica; deje secar esta y con intervalos de tiempo de secado, aplique tantas capas de pintura como sea necesario, para dar el espesor requerido.

- Accesorios flojos

Cuando se presentan accesorios flojos, ajústelos nuevamente hasta dejarlos en su posición correcta, verifique que no estén fisurados y que no haya penetrado humedad al interior del transformador.

Para cuando alguno de estos casos se presenta, es recomendable después de haber tomado las medidas correctivas indicadas, realizar las siguientes pruebas:

- Medida de la rigidez dieléctrica del aceite
- Medida de la resistencia de aislamiento (Meggeo)
- Medida de la relación de transformación (TTR)
- Prueba de hermeticidad con aplicación de gas nitrógeno a una presión de 7 Psi.

Si alguna de estas pruebas no da los resultados esperados, comuníquese con el distribuidor más cercano o con la fábrica.

3.3 Llenado de aceite preliminar

A fin de evitar, durante el armado del transformador, el contacto directo con la atmósfera de la bobina y el aislador, es aconsejable llenar previamente con el aceite de aislamiento hasta un nivel que esté a unos 25 cm por debajo de la cubierta del tanque, en el caso de ser transformadores equipados con tanque de expansión, o hasta el nivel de 85°C marcado en el indicador de nivel en el caso de ser transformadores del tipo sellado.

Antes de efectuar el llenado de aceite, es necesario efectuar la prueba de resistencia dieléctrica del aceite almacenado en los tambores. Tome muestra de cada tambor y compruebe si sus características dieléctricas corresponden o no a la especificada. Refiérase a la Norma ANSI/IEEE C57.106-1991, IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of Oil in Equipment. En caso negativo, es decir, que el aceite no posea las características dieléctricas especificadas, filtre el contenido total de aceite. El llenado de aceite debe efectuarse únicamente después que los valores de prueba se encuentren dentro de los valores especificados.

Existen dos métodos para efectuar el llenado de aceite.

El primero de ellos consiste en llenar el tanque con aceite a través de la válvula de drenaje mientras se descarga gradualmente el nitrógeno contenido en el tanque. La presión del nitrógeno contenido en el tanque del transformador debe conservarse entre 0,05 y 0,2 kg/cm² durante el llenado de aceite.

El segundo método consiste en efectuar el llenado de aceite después de efectuar el vacío en el transformador. Ver instrucción técnica "Llenado de aceite bajo vacío". Este método es el recomendado por ABB por ser mas seguro que el primero.

3.4 Montaje de radiadores

Cuando sea necesario desmontar los radiadores para el transporte del transformador se enviarán herméticamente cerrados con tapas ciegas. Las válvulas de estrangulación que se encuentran soldadas o perñadas al tanque principal se despachan en su posición de cierre y, adicionalmente, se protegen con tapas ciegas.

La disposición general de los radiadores se ilustra en la figura 3. Al recibir los radiadores y desenhucarlos verifique que no hayan sufrido daños mecánicos durante el transporte.

Retire las tapas ciegas y compruebe que los radiadores se encuentran limpios y sin humedad. En caso de observarse humedad o impurezas será necesario lavarlos con aceite a 60 C y protegerlos para impedir que penetre más humedad.

Antes de retirar las tapas de protección de las válvulas de estrangulación se debe verificar el tipo de protección de aislamientos contra la humedad durante el despacho.

Normalmente encontramos dos tipos de preservación en el despacho:

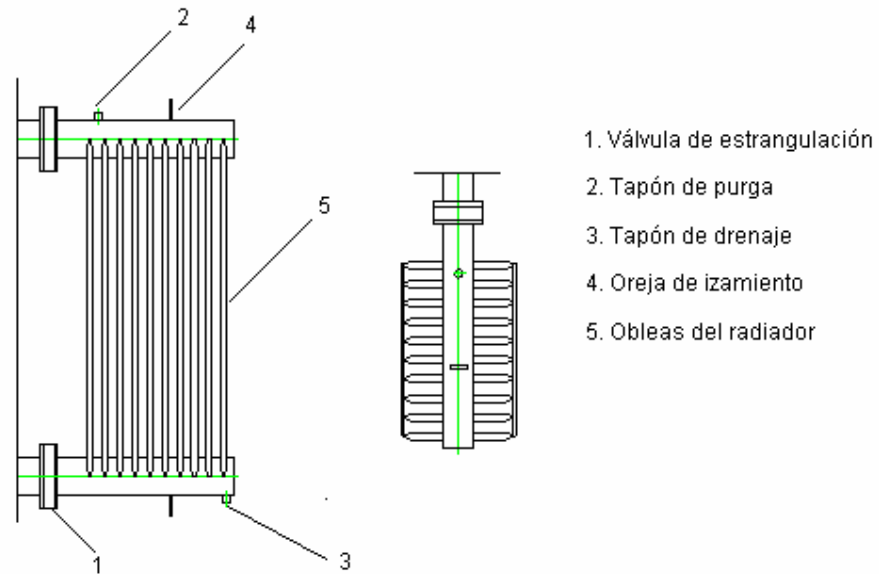


Figura 3. Partes del Radiador

1. Transformadores totalmente llenos con nitrógeno
2. Transformadores parcialmente llenos de aceite y colchón de nitrógeno.

Para los primeros recomendamos seguir la instrucción "llenado de aceite preliminar", antes de realizar trabajos de ensamble en sitio. Sin embargo si la única labor de ensamble es la de radiadores es posible realizar el montaje con el tanque lleno de nitrógeno pero si manteniendo la presión interna positiva entre 0,05 y 0,2 kg/cm², durante el montaje de los radiadores.

Para el segundo el transformador se deberá conservar sellado y se deberá de disponer de una cubeta vacía bajo la válvula para recoger el aceite que pudiere derramarse. Recuerde que éste tipo de válvula no cierra a prueba de goteo. Por lo tanto no las golpee nunca para lograr un cierre hermético.

Para la colocación del radiador siga el siguiente procedimiento:

1. Eleve el radiador de su posición de almacenaje, y preste atención para evitar daños en los otros radiadores con las herramientas para el izado.
2. Remueva la tapa ciega y la guarnición del radiador.
3. Inspeccione visualmente el interior del radiador.
4. Limpie la superficie de la brida de montaje del radiador.
5. Retire el tapón de purga (2) indicado en la figura 3.
6. Remueva la tapa ciega y la guarnición colocadas en la válvula de estrangulación del transformador.
7. Limpie y de ser posible pinte la superficie de la brida de la válvula del radiador.
8. Limpie la ranura para guarnición de la válvula. Aplique una pequeña cantidad de adhesivo en la ranura y coloque la nueva guarnición especificada.
9. Levante el radiador con una grúa.

Aunque los radiadores son idénticos, cada radiador viene marcado para ser ubicado en la posición que esté señalada en el tanque principal. Esta identificación recomendamos respetarse a fin de evitar demoras en la colocación de los mismos.

10. Mueva el radiador con la mano, inclínelo y drene el aceite residual contenido dentro del mismo.
11. Ajuste el radiador a la válvula de radiador.
12. Haga coincidir la válvula de radiador y la superficie de la brida del radiador y sujétela mediante tuercas.
13. Apriete el par de tuercas ubicadas diagonalmente una después de la otra a fin de apretarlas uniformemente.
14. Apriételas firmemente hasta que la válvula de radiador y la brida de radiador queden como una unidad. Al ajustar los radiadores no deben quedar sometidos en ningún caso a tensiones mecánicas por el peligro de roturas debidas a vibraciones.
15. Instale el tapón de purga (2) indicado en la figura 3. si el tanque está lleno con nitrógeno, si el tanque está parcialmente lleno de aceite ver “llenado de los radiadores”.
16. Una vez finalizado con el montaje de los radiadores, coloque simétricamente los soportes y los sujetadores del radiador.

3.4.1 Llenado de los radiadores

- **Tanque totalmente lleno con nitrógeno**

Abra todas las válvulas de estrangulación y llene el tanque del transformador siguiendo la instrucción “llenado final de aceite bajo vacío”. Los radiadores se llenarán automáticamente al mismo tiempo. Después de un tiempo de reposo de doce (12) horas como mínimo purgue los radiadores.

- **Tanque parcialmente lleno de aceite y colchón de nitrógeno**

Abra lentamente la válvula de estrangulación inferior correspondiente al radiador que está instalando. El aceite inundará el radiador de abajo a arriba y el aire escapará por el tapón de purga. Durante este proceso debe controlarse el nivel de aceite en el tanque y se adicionará aceite de tal manera que el transformador permanezca con un nivel de aceite por encima de las bobinas.

Para mantener el nivel de aceite se debe seguir la instrucción “llenado final de aceite bajo vacío”. Cuando el aceite salga sin burbujas por el tapón éste se cerrará con la tuerca tapón, provista para tal efecto.

A continuación abra la válvula de estrangulación superior. Después de un tiempo de reposo prudente purgue de nuevo todos los radiadores.

3.5 Montaje del tanque de expansión

Se disponen de tres tipos de conservador dependiendo del grado de protección que se desee y/o de los accesorios incluidos. Estos son:

3.5.1 Tanque conservador convencional

Es del que disponen la mayoría de transformadores. Al instalar el conservador sobre el transformador, es necesario prestar atención a los siguientes puntos.

3.5.1.1 Montaje del relé buchholz (31)

Si el transformador está provisto con un relé Buchholz, instálelo en el conservador antes de proceder al montaje del mismo en el transformador. El relé se encuentra conectado al conservador a través de una brida y cuatro (4) tornillos; regularmente en el tubo de conexión se instala una válvula para futuros mantenimientos del relé buchholz. Remueva una tapa ciega de la superficie de la brida, y cambie el empaque por uno nuevo. Instale el relé en el conservador y apriete firme y uniformemente los pernos. Asegúrese de colocar el relé en la dirección indicada en su placa de características o en relieve en el cuerpo de relé.

Coloque el tanque conservador sobre las bases destinadas para su anclaje en el tanque principal del transformador y coloque los ocho tornillos pero sin dar el ajuste final. Alinee la brida del relé buchholz con la brida de conexión al tanque principal y asegúrelo mediante tornillos, cuidando que no se imprima esfuerzo mecánico alguno en el relé.

Una vez concluida esta instalación asegure el tanque de expansión al tanque principal dando ajuste final a los tornillos. Para mayores detalles sobre el relé de protección refiérase al manual del relé.

3.5.1.2 Montaje del Respirador de Sílica-Gel (33)

Una vez se ha completado el llenado de aceite al transformador se procede a instalar el respirador siguiendo los siguientes pasos:

- Verifique que la sílica se encuentra seca (color morado); de no ser así, séquela siguiendo lo indicado en el manual de mantenimiento.
- Rosque el respirador en el tubo previsto para tal fin. Para dar mejor sello se recomienda utilizar cinta teflon en las roscas.
- Llene con aceite dieléctrico el recipiente localizado en la parte inferior del respirador hasta la marca indicativa.

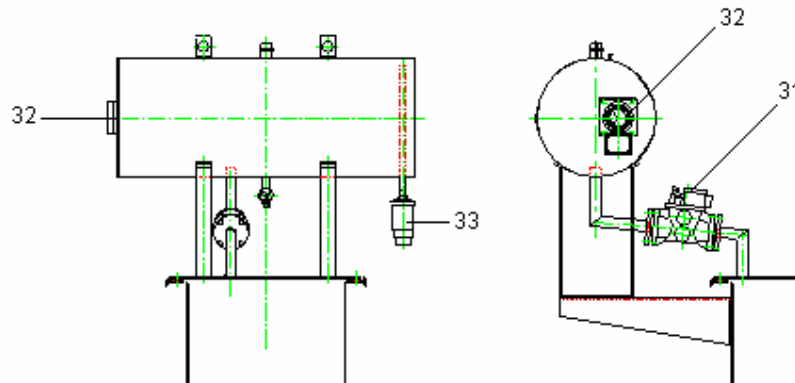


Figura 4. Tanque de Expansión Convencional

3.5.2 Tanque conservador con barrera para conmutador bajo carga

Este tanque en realidad son dos conservadores montados en un mismo cilindro. La barrera tiene como fin independizar el aceite del transformador y el del conmutador bajo carga; por lo tanto en el llenado del aceite se deberán considerar independientemente los dos compartimentos. Para el montaje se deberá seguir lo indicado en los puntos 3.5.1.1 y 3.5.1.2, teniendo en cuenta que el mayor de los respiradores va destinado al tanque principal, en tanto que el pequeño (38), corresponde al cambiador de tomas bajo carga. No olvide llenar con aceite el recipiente de la parte inferior del respirador.

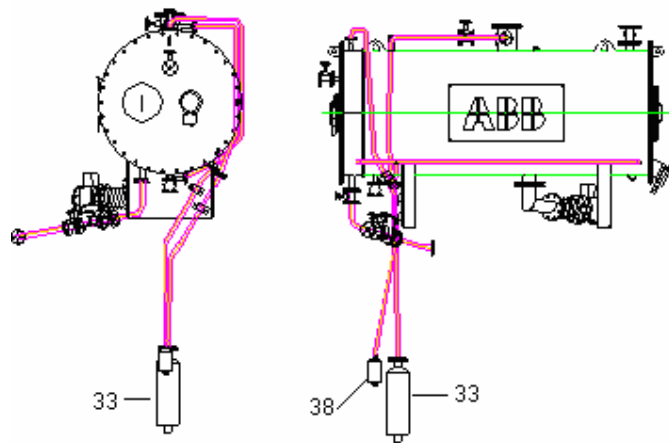


Figura 5. Tanque de expansión con barrera para conmutador bajo carga

3.5.3 Tanque de expansión con membrana o separador o flexible (21)

Para el montaje se deberá seguir lo indicado en el punto 3.5.1.1 y 3.5.1.2.

Como este dispositivo no es un elemento comúnmente utilizado en transformadores de pequeña potencia es necesario dar las siguientes indicaciones

- **Descripción.**

Un separador flexible se coloca en el interior de un conservador cilíndrico o paralelepípedo. En la parte exterior está en contacto con el aceite y en la parte interior con la atmósfera. Este tipo de montaje hace posible la compensación para las variaciones del volumen de aceite debido a los cambios de temperatura, garantizando:

- Una eficiente barrera entre el aceite y el aire
- Una protección contra el vapor de agua
- La supresión de cualquier burbuja de gas formado en el aceite.
- La compensación de grandes volúmenes hasta los 15 m3.

- **Dimensiones**

Las dimensiones de los separadores se determinan de acuerdo al tanque conservador.

- **Procedimiento de llenado sin vacío en el conservador:**

- Verifique la posición del separador dentro del conservador, para tal fin es necesario remover la tapa pernada del conservador. Esto se hace con el fin de garantizar que el flotador del nivel de aceite se encuentra bajo la membrana, y que la membrana esta desplegada.
- Infle a 0,1 bar máximo dejando el orificio de venteo del conservador abierto.
- Ajuste la presión seis (6) horas más tarde.

- Mantenga el dispositivo a una temperatura constante y verifique si existe una pérdida de presión durante 24 horas, si no hay pérdidas de presión, se consideran perfectamente montados el separador y el conservador.
- Inyecte el aceite con poca presión por la parte inferior del conservador hasta que salga por los orificios de venteo en la parte superior.
- Cierre los orificios de venteo y llene el conservador por la parte inferior mientras deja que el separador se desinfe progresivamente.
- Termine el llenado cuando el aceite alcance el nivel de la temperatura de operación.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando el dispositivo esté listo para trabajar, nunca abra un orificio en la parte superior con el objeto de verificar el vaciado total, tal apertura podría crear una corriente de aire en la parte superior del dispositivo con una caída del nivel de aceite que se compensa por una disminución en el volumen del separador.

Cuando tenga dudas acerca de si ha entrado aire al conservador, debe inflar primero el separador por debajo de 0.1 bar y después abrir los orificios de venteo.

• **Llenado bajo vacío**

El conservador y el separador se montan en el transformador y se conectan a una fuente de aceite por medio de un tubo en la parte inferior del tanque conservador. Proceda así:

- Cree un vacío dentro del separador
- Con la misma fuente de vacío, cree un vacío en el conservador
- Abra la válvula de la parte inferior. Debido al vacío en el conservador, el nivel de aceite sube automáticamente. Suspenda el llenado de aceite una vez que alcance el volumen requerido en el conservador.

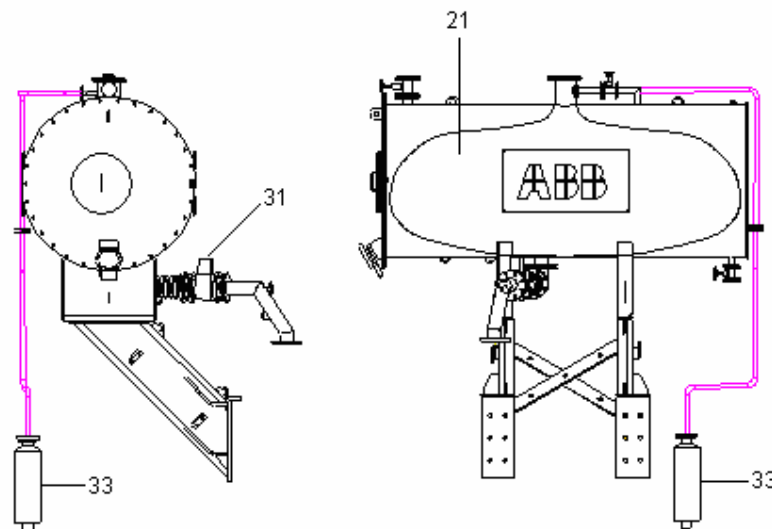


Figura 6. Tanque de expansión con membrana.

- Mantenga el conservador bajo vacío pero deje entrar aire o nitrógeno dentro del separador, entonces este se infla por si mismo y toma todo el espacio libre debido a que el conservador no estaba completamente lleno.
- Infle el separador a una presión máxima de 0.1 bar
- Revise que por los orificios de venteo aparezca aceite, garantizando que el conservador no tenga más aire.
- Cierre los orificios de venteo y si es necesario ajuste el nivel.

- **Drenaje de aceite aislante y llenado con nitrógeno**

La presente instrucción tiene dos aplicaciones principales:

- Para el despacho o traslado del sitio de operación, de transformadores completamente llenos con nitrógeno.
- Para poner en la mejor condición el aislamiento, antes del llenado final.

Para el primero luego de retirar todos los accesorios removibles del transformador se procede a dar hermeticidad al tanque colocando bridas y cerrando válvulas, y para el segundo después de instalados todos los accesorios a excepción del respiradero deshidratante (éste debe ser instalado después de finalizar el llenado de aceite); vacíe el contenido total de aceite aislante del transformador a fin de eliminar las impurezas, polvo, etc, que puedan encontrarse en el aceite, como así también cualquier gas que podría haber absorbido.

Suministre gas nitrógeno dentro del transformador para desplazar el aceite aislante, luego drene el aceite. No permita que la presión interna del transformador llegue a ser negativa. La presión hermética del gas nitrógeno debe ser desde 0,05 a 0,2 kg/cm²

Una vez el transformador este completamente vacío, selle todos los orificios y mantenga una presión positiva de 0,2 kg/cm².

Para el siguiente paso siga la instrucción "llenado final de aceite bajo vacío".

3.6 Llenado final de aceite bajo vacío

Precauciones para efectuar el vacío y el llenado de aceite.

- Al abrir los tambores de aceite, se debe prestar atención a fin de evitar que la humedad se condense dentro. Se recomienda efectuar el llenado en atmósfera de baja humedad. Los tambores deben abrirse únicamente cuando se requiera de aceite. Antes de llenar con aceite, tome muestras de los tambores y pruebe sus características dieléctricas. Refierase a la Norma ANSI/IEEE C57.106-1991, IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of Oil in Equipment.
- El aparato para llenado de aceite debe estar limpio y libre de humedad, preste atención para evitar la introducción de humedad dentro del aceite a través de la línea de aceite.
- No energice el transformador mientras se efectúa el vacío o el llenado de aceite.

3.6.1 Tratamiento de vacío

- Expulse el aire del transformador durante más de 12 horas mediante una bomba de vacío, y compruebe si el grado de vacío dentro del transformador es menor de 3mm Hg mediante un vacuómetro.
- Después de confirmar el grado de vacío, detenga temporalmente la bomba de vacío y efectúe la prueba de parada.
- El criterio para la prueba de parada es por medio del grado de vacío, y el incremento de éste a los 15 minutos después de la parada, como está especificado abajo. Si el resultado de la prueba de parada es satisfactorio, proceda al llenado de aceite.

Tensión de régimen del transformador	Incremento del grado de vacío
Menos de 110 kv	Menos de 3,0 mmHg
Más de 110 kv	Menos de 1,5 mmHg
Más de 220 kv	Menos de 1,0 mmHg

Tabla 1. Tensión de régimen del transformador e incrementos de vacío

3.6.2 Llenado de aceite

- Después que se haya efectuado el tratamiento de vacío descrito anteriormente en el transformador, mantenga el vacío durante una hora. Luego, abra la válvula de drenaje de aceite y bombee aceite desgasificado dentro del tanque.

El aceite aislante debe pasar a través del filtro prensa de aceite y el preacondicionador del aceite al vacío.

Con el objeto de hacer mas agil el llenado de aceite, se recomienda colocar el contenido de las canecas en un tanque metálico o de ser posible en un tanque colapsible.

La capacidad adecuada del tanque del aceite es de aproximadamente 20% de la cantidad total de aceite del transformador, cuando el voltaje promedio del transformador que se va a montar es menor de 69 kV. Cuando el voltaje promedio del transformador sea de 69 kV o más, es mejor usar un tanque de aceite con una capacidad equivalente a la cantidad total de aceite, ya que es preferible drenar la cantidad completa de aceite una vez que se ha vaciado la cantidad total de aceite en el transformador. Cuando la capacidad de un tanque de aceite sea insuficiente, use varias.

La superficie interna del tanque de aceite debe estar limpia y libre de polvo y basura. Debe ser un tanque sellado que evite la infiltración de la lluvia o del aire, cuando se instale en el exterior.

Si se filtra aire al tanque del aceite, ponga un recipiente con gel de silicio en el sitio donde se pase el aire, con el objeto de prevenir le entrada de aire húmedo. Es conveniente poner un indicador del nivel del aceite o un tubo transparente.

- Durante el llenado de aceite, continúe la operación de la bomba de vacío. Cuando el grado de vacío sea superior a 3mmHg, suspenda temporalmente el llenado de aceite, y opere solamente la bomba de vacío para obtener el grado requerido de vacío.
- Cuando el indicador de nivel de aceite señale la escala de nivel a 85C, suspenda la operación de llenado de aceite. Cierre la tubería del aceite.
- Después de llenar el transformador con aceite aislante se acoplará el respiradero deshidratante si el transformador es con tanque conservador o se sellara si es del tipo tanque sellado, y se pondrá cada válvula en la posición de trabajo.
- Expulse el aire retenido en las diversas partes aflojando los tapones de purga de aire. De ser requerido cambie las guarniciones o empaquetaduras de los tapones de purga por unas nuevas.
- Tome una muestra de aceite del tapón de muestreo y efectúe las pruebas dieléctricas del aceite aislante. Registre los valores medidos.
- Espere durante más de 8 horas para permitir que el aceite penetre dentro de las diversas partes sumergidas, y luego efectúe el drenaje hasta obtener el nivel de aceite normal.

3.7 Pruebas en campo

El transformador ha sido probado en fábrica y se garantiza que cumplirá con los objetivos para los cuales fue construido. Del tamaño del transformador, de la importancia del suministro, y del número de partes que debieron ser ensambladas en sitio, depende la necesidad de realizar algunas o todas de las siguientes pruebas.

Las pruebas que deben realizarse durante y después del montaje son las siguientes:

3.7.1 Medición de la resistencia de aislamiento

3.7.1.1 Cuerpo del transformador

Mida las resistencias de aislamiento entre dos bobinados y entre cada uno de los bobinados y tierra usando un aparato de más de 1000V, registre los valores medidos. Los valores de las resistencias de aislamiento cambian de acuerdo con la temperatura, por ello asegúrese de registrar la temperatura del transformador también. Se necesita una resistencia de aislamiento de más de 1000Mohms para una temperatura de 30 C en el transformador.

3.7.1.2 Tablero de control

Mida las resistencias de aislamiento entre dos terminales de la caja de terminales y entre cada terminal y tierra, de terminal a terminal, y registre el valor de la resistencia de aislamiento y la temperatura. En el caso de transformadores de corriente tipo buje BCT en particular, asegúrese de medir la resistencia del aislamiento entre dos BCT, así como la resistencia de aislamiento de cada BCT y tierra, a la temperatura de 30°C se requieren más de 100Mohms.

3.7.2 Pruebas de polaridad, rotación de fases y relación de transformación

Realice las pruebas de polaridad y rotación de fases con el conmutador de derivaciones en la posición nominal.

Prueba de la relación de transformación.

Aún en el caso de un transformador de tres fases, se puede medir con una fuente de energía de una fase, y dará una buena precisión. Mida la relación de transformación en cada una de las posiciones del conmutador de derivaciones, considerando cada fase.

Si se tiene disponible un transformador patrón (TTR), se recomienda utilizarlo para las pruebas de relación de transformación y polaridad.

3.7.3 Prueba de tangente delta (factor de potencia de aislamiento) y capacitancias

Los valores arrojados por esta prueba deben ser conservados y tomarse como referencia para determinar la humedad y/o el envejecimiento de los aislamientos con el transcurso del tiempo. Debe registrarse también la temperatura a la cual fue realizada la medición.

Es recomendable realizar prueba de factor de potencia de aislamiento al aceite aislante.

3.7.4 Prueba de rigidez dieléctrica y humedad (contenido de agua) del aceite aislante

Los valores arrojados en esta prueba determinan el grado de sequedad del aceite aislante y sirven para tomar la decisión de energizar o volver a procesar el aceite aislante contenido en el transformador. Se recomienda también realizar los chequeos de aspecto visual, tensión interfacial, color y número de neutralización o acidez.

3.7.5 Prueba del aumento de la temperatura

Esta prueba generalmente no se realiza, si bien hay métodos numerosos para ellos, como método del cortocircuito, por medio del cual un bobinado se conecta en cortocircuito y el voltaje de impedancia se envía a otro bobinado; la recomendación práctica es hacer un seguimiento estrecho a las temperaturas del transformador durante los primeros días de operación.

3.7.6 Prueba de los dispositivos de alarma y de las unidades de control

Puede accionar cada accesorio, como el dispositivo de escape de la presión, el revelador Buchholz, etc., o puede establecer un cortocircuito en el terminal del accesorio; verifique su funcionamiento con las terminales y con el panel de alarma.

En cuanto a la caja del mecanismo del conmutador de derivaciones accionado por motor, si éste está presente, póngala a funcionar y observe si hay alguna anomalía o no. Verifique con el manual del fabricante.

3.7.7 Otras.

Ponga en el transformador una presión continua de 0.3 Kg/cm² (lograda de preferencia con gas de nitrógeno) por más de 24 horas y revise si no hay alguna fuga de aceite.

Además, examine el aspecto, dimensión y otras características del transformador, consultando para ello los esquemas. Se recomienda medir también la resistencia del bobinado.

4 Instrucciones generales para la energización del transformador

Normas prácticas y rigurosas deben ser seguidas durante la inspección, montaje, energización y mantenimiento de transformadores. Estas deben ser estrictamente cumplidas para protección y seguridad de los trabajadores y el transformador.

4.1 Normas de seguridad

El tanque del transformador debe ser conectado a tierra en todo momento. Todos los devanados y bujes deben ser conectados a tierra a menos que se estén haciendo pruebas eléctricas. Esto reduce la posibilidad de descargas estáticas, que pueden resultar peligrosas para el personal, llegando incluso a producir fuego y explosiones. Pruebas eléctricas no deben ser realizadas cuando el transformador se encuentre en condiciones de vacío. Un arco puede ocurrir a baja tensión debido a las operaciones de vacío, causando graves problemas en el transformador.

Los devanados secundarios de los transformadores de corriente pueden tener peligro de inducir alta tensión a través de ellos a menos que sean cortocircuitados o conectados a amperímetros.

Hay ejemplos de fenómenos eléctricos que pueden suceder sobre o alrededor de transformadores, lo cual lleva a la absoluta necesidad de trabajar con personal calificado bajo una buena supervisión en cualquier operación de montaje, mantenimiento o maniobras.

Antes de usarse una fuente de energía eléctrica externa para pruebas de motores o control, asegúrese de que ha desconectado todas las fuentes de potencia auxiliares.

Los extintores de incendio deben ser suministrados para usarlos en caso de emergencia. Debe tenerse uno en la parte superior del transformador cuando se estén haciendo trabajos sobre el tanque. No se debe fumar en lugares próximos a la máquina de tratamiento de aceite o en la parte superior del transformador cuando alguna tapa esté abierta. Si se usa el extintor dentro del transformador hay grave peligro de dañar su aislamiento.

Antes de quitar cualquier tapa es necesario estar seguro de que no existe presión en el tanque, lo cual se hace abriendo lentamente una válvula en la parte superior del tanque por encima del nivel de aceite.

Las luces que se usen dentro del tanque deben tener una protección contra golpes, en lo posible ser a prueba de explosiones. Extremo cuidado deben tener las personas que

trabajen en la parte superior cuando el transformador esté abierto, cualquier objeto que caiga dentro del aparato causará enormes demoras en su puesta en servicio.

4.1.1 Precauciones al energizar el transformador

Una vez finalizadas todas las inspecciones y pruebas preliminares el transformador se encuentra listo para entrar en servicio. Simplemente tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Coloque la posición de tomas del conmutador conforme a la tensión de línea.
- Aplique tensión al transformador sin carga.
- Manténgalo bajo observación durante un cierto tiempo (24 horas) y asegúrese de que esté en condiciones normales.
- También hay necesidad de observar el transformador durante una hora después de que ha sido cargado.
- El transformador una vez instalado y energizado debe ser periódicamente inspeccionado.

4.2 Herramientas necesarias para el montaje

A continuación se listan los artículos, especificaciones y precauciones referentes a todas las herramientas requeridos para el montaje del transformador.

- Grúa

Es conveniente usar una grúa para fijar el radiador, el conservador, etc. Es adecuada una grúa con una capacidad de carga de 10 toneladas y con una longitud del travesaño de aproximadamente 10 metros. Un conductor calificado debe manejar la grúa. Antes de levantar la pieza, cuelgue una carga con un peso similar al de la pieza a levantar, para verificar que la grúa trabaja adecuadamente.

- Tanque de aceite hecho de planchas de acero, o colapsible de hule.

La superficie interna del tanque debe estar limpia y libre de polvo y basura. Debe de garantizarse su total hermetismo y limpieza.

- Prensa filtradora del aceite.

Use una prensa filtradora del aceite para transferir el aceite del tambor a la tina. Use un filtro de papel nuevo y perfectamente seco para la prensa filtradora, ya que su función es la de eliminar las partículas o el polvo contenidos en el aceite.

Generalmente una prensa filtradora del aceite con una capacidad de 1000 a 5000 l/hora, es adecuada.

- Purificador de aceite.

Use un purificador de aceite cuando transfiera el aceite del tanque de acero o colapsible al transformador. La tarea principal del purificador del aceite es la de eliminar el gas contenido en el aceite. También elimina el polvo y las basuras. Por lo tanto, este

purificador del aceite debe comprender una bomba al vacío, un calentador, un filtro, una bomba de inyección, etc.

Generalmente se emplea un purificador con una capacidad de 1000 a 5000 l/hora.

Haga una prueba de circulación antes de llenar de aceite el transformador, con el objeto de escurrir el aceite residual del purificador del aceite y limpiar el interior.

- Bomba al vacío.

Cuando se transfiera el aceite de la tina del aceite al transformador, empleado el purificador del aceite, es necesario que se haya establecido el vacío en el interior del transformador. Para ello use una bomba al vacío. Para establecer el vacío se requieren aproximadamente 12 horas, cuando se trate del transformador de menos de 100 KV y 16 horas para el de 110 KV o más.

Se recomienda que el grado de vacío establecido sea de 1 mm Hg o menos. El llenado de aceite debe iniciarse después de que termine el período mencionado. Cuando el grado de vacío sea inferior, suspenda temporalmente el llenado y espere hasta que mejore la condición del vacío.

- Cilindro de gas de nitrógeno.

El cilindro de gas de nitrógeno debe equiparse con una válvula reductora, un medidor y una manguera de goma.

- Herramientas en general

- * Destapador del tambor
- * Tijeras
- * Pinza para pelar cable
- * Gato (elevador) con capacidad de 10 toneladas.
- * Llave inglesa
- * Llave de regulación
- * Barreta con pinzas.
- * Llaves boca fija de varias dimensiones

PRECAUCIONES A TOMAR

- Se debe minimizar el número de personas que entren en el transformador.
- Antes de entrar en el transformador, las personas deben chequear todos los bolsillos del vestido de trabajo para verificar si están vacíos. También se debe averiguar que botones se podrán caer. Estas personas se pondrán zapatos limpios y secos.
- Ate las llaves u otras herramientas a la cintura o la muñeca antes de usarlas en el interior del tanque.
- Registre las herramientas llevadas en el interior del tanque y coteje después de terminar las obras para ver que nada se deja olvidado.

- Utilice los iluminadores de trabajo con protector de bombilla, en lo posible a prueba de explosión. No cambie las bombillas en el interior del tanque.
- Disponga de un ayudante localizado cerca a la entrada de hombre para el enlace y la asistencia. El siempre debe cuidar al obrero trabajando en el interior, y nunca debe abandonar el lugar a su cargo durante la obra en marcha.
- Suministre las partes o los materiales requeridos uno por uno a la vez. Nunca debe proveer simultáneamente muchas partes y/o muchos materiales en conjunto.
- Prevéngase del fuego cerca del transformador. Todas las personas asistentes deben abstenerse de fumar.

4.3 Inspección interna

Se enumeran a continuación los items a inspeccionar, si son aplicables.

- Durante la inspección, no pise ni descansa sobre los bobinados e hilos conductores.
- Si encuentra cualquier daño grave o anomalía, sírvase avisarlo a la oficina o agencia de ABB más cercana.
- Golpee ligeramente con un martillo las porciones atornilladas de las piezas metálicas tales como culata y grapas.
- Examine el aislamiento en el extremo de la bobina y los dispositivos sujetadores montados entre las bobinas y culatas tales como los espárragos, soportes y cuñas.
- Examine la apariencia de la bobina.
- Examine los soportes del hilo conductor, espárragos y tuercas aislantes. Si se afloja cualquier espárrago o tuerca, apriételo con cuidado. No aplique un par torsor excesivo sobre los espárragos y tuercas antedichos.
- Examine el aislamiento en los hilos conductores de AT. Remueva el papel dañado si hay alguno, y arrolle el papel crespado impregnado en aceite con media solapa hasta el diámetro original del aislador.
- La longitud de unión afilada no será menor que 10 veces el espesor del aislador.
- Examine la apariencia de los hilos conductores desnudos y sus juntas atornilladas.
- Examine la apariencia de los conmutadores sin tensión e hilos conductores. Confirme que los contactos móviles de este conmutador se encuentran en una posición correspondiente a la indicación No. 1 de derivación y en el centro aproximado entre las varillas de derivación
- Examine la apariencia del cambiador de derivación en carga y los hilos conductores. Confirme que los contactos móviles del selector de derivación se encuentran en el centro aproximado de la derivación fija, cuando el diseño del cambiador lo permita.
- Examine que todos los transformadores de corriente de buje estén instalados seguramente en la posición normal, y que estén sanos sus hilos conductores secundarios y terminales.

4.3.1 Conexiones internas

- **Preparación**

Para realizar las conexiones internas dentro de un tiempo mínimo posible, prepare las siguientes herramientas y materiales aislantes antes de comenzar las obras.

- **Herramientas**

- Conjunto de llaves de torsión
- Llave de trinquete
- Cuchillas agudas
- Regla convexa
- Iluminador de trabajo

- **Materiales aislantes**

- Papel crespado impregnado en aceite
- Papel Kraft impregnado en aceite
- Cintas

NOTA: Mantenga en el interior del tanque los materiales aislantes. Si se almacenan en el exterior, sumérjalos en el aceite aislante a fin de prevenir la absorción de humedad, y extraígalos inmediatamente antes de su empleo.

4.3.2 Conexiones

- Debido a que los conductores de hilos consisten en alambres de cobre entretejidos finos, no dañe ni corte estos alambres.
- Utilice las llaves de torsión para apretar los pernos de terminales u conductores desnudos. Se enumera en la siguiente tabla, el par de torsión requerido para los tornillos de distinto tamaño.

TAMAÑO DEL PERNO	PAR DE TORSIÓN	
	kg - cm	Lbs - Pulg.
M6	50 ± 10%	44 ± 10%
M8	120 ± 10%	104 ± 10%
M10	250 ± 10%	217 ± 10%
M12	600 ± 10%	522 ± 10%
M16	1000 ± 10%	870 ± 10%

Tabla 2. Tamaño de Pernos y Par de Torsión

- Se debe efectuar la obra de aislamiento de los conductores conforme a los planos aplicables archivados en el manual de instrucciones para instalación.
- Al arrollar el conductor con el papel crespado, desarrugue el 60% del mismo y arróllelo con media solapa. No lleve a cabo completamente esta desarrugadura.

4.3.3 Inspección después de la obra de conexiones

Se enumera a continuación los items a inspeccionar.

- Examine que sean exactas todas las conexiones según los planos o las marcas de referencia.
- Examine que se aprieten y se cierren los tornillos y las tuercas.
- Examine que las distancias de aislamiento requeridas se mantengan entre los conductores y las otras partes.
- Examine que no se dejan olvidadas ninguna herramienta ni algún material.

4.4 Tiempo de exposición de núcleo y devanados permisible

Mientras se realicen los trabajos tales como la inspección interna, instalaciones de los bushings, conexiones internas, etc., con el manhole (boca de entradas) del transformador abierto, el núcleo y los bobinados absorberán la humedad atmosférica. Por lo tanto el tiempo de exposición del núcleo y de los bobinados deberá estar limitado dentro de las especificaciones que se mencionan a continuación.

El transformador no deberá ser abierto cuando llueva, exista amenaza de lluvia o la humedad relativa del aire sea mayor al 80%.

El manhole (boca de entrada) y otras aberturas deberán cerrarse y sellarse inmediatamente después de que el trabajo interno haya sido parado o terminado. Sin embargo, el tiempo transcurrido durante el cual se ha introducido el aire atmosférico debe considerarse como tiempo de exposición a la intemperie, por que el núcleo y los bobinados absorberán humedad durante este período.

En el supuesto caso de que el tanque está lleno con aire atmosférico y sellado en estas condiciones, el tiempo de exposición debe contabilizarse como cuatro (4) horas por una sola vez durante la instalación del transformador.

Cuando ocurre la extracción del gas de nitrógeno seco con el que fue embarcado, se considera que el transformador se llenará del aire atmosférico, situación que se contabiliza como dos (2) horas adicionales de tiempo de exposición. El tiempo total de exposición permisible está indicado en la figura. 7.

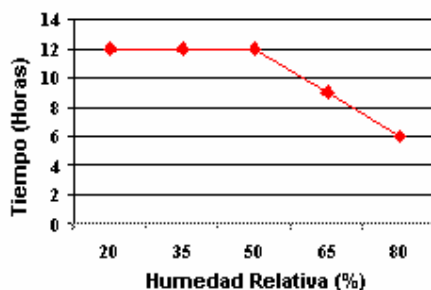


Figura 7. Humedad Relativa Promedio del Aire

4.5 Inspección de empaquetaduras de caucho

Las empaquetaduras desarmadas en el campo deben chequearse y examinarse para dictaminar su uso o no uso de acuerdo a la tabla 3, mostrada a continuación:

REUSABLE	NO USABLE
1. Sin roturas ni alargamientos 2. Alargamiento muy pequeño pero sin ninguna estria ni hendiduras. 3. Solamente permanece la huella de la ranura correspondiente a la empaquetadura. 4. Existe alargamiento parcial pero no existen hendiduras en la anchura original.	1. Hendiduras y alargamientos muy pronunciados 2. Hendiduras pronunciadas y estrias muy peligrosas se observan en la superficie de la empaquetadura.

Tabla 3. Método de Inspección de empaquetaduras

4.5.1 Mantenimiento de las empaquetaduras y superficies selladas de la brida durante la instalación

- Limpiar las suciedades y aceite de las empaquetaduras reusables y de la superficie sellada de la brida , usando un trapo embebido en el disolvente, que debe ser alcohol o gasolina.

Notas

- Las empaquetaduras no deben introducirse en el disolvente.
- El disolvente se deberá usar solamente para la limpieza de las suciedades para evitar que el disolvente o polvos se penetren en el interior del Transformador.
- Las empaquetaduras y las superficies de las bridas deberán montarse cuando el disolvente utilizado para su limpieza se haya secado completamente.

4.6 Instrumentos para la medición y la prueba en campo

Realice la inspección y la prueba durante y después del trabajo de montaje del transformador, usando los siguientes aparatos:

- **Probadores de aceite**

Se usa para medir las características dieléctricas del aceite. Aunque la Norma ANSI/IEEE C57.106-1991, especifica una buena cantidad de pruebas, se requiere como mínimo que se disponga de un probador de rigidez dieléctrica (chipómetro) y de un medidor de ppm de agua (humedad) por el método de Karl fisher. Las etapas de proceso en las que se debe hacer medición deben ser las siguientes:

- * Seleccione varios tambores del conjunto de ellos y verifíquelos.
- * Después de que se ponga el aceite en el tanque del aceite y antes de que ponga el en transformador.
- * Después de que se ponga el aceite en el transformador. Tome una muestra del fondo del tambor. Compare los resultados de la prueba con ASTM, BS u otro equivalente normal.

- **Voltímetro**

Se requiere un medidor de voltaje AC para las siguientes pruebas:

- * Prueba de la polaridad
- * Verificación del diagrama vectorial
- * Prueba de la secuencia del circuito de control.

Es necesario un juego de cada uno de los siguientes voltímetros de precisión de doble rango para AC:

AC	150/300 V	-	un juego
----	-----------	---	----------

AC	30/75 V	-	un juego
----	---------	---	----------

- **Amperímetro**

Se requiere un juego de cada uno de los siguientes amperímetros de precisión de doble rango, para medir la corriente de excitación cuando se aplica en voltaje bajo a el transformador, y para medir la corriente de los aparatos auxiliares del transformador, como el ventilador enfriador, la bomba del aceite, etc., en caso de que se equipen con el transformador.

AC	20/100 A	-	un juego
----	----------	---	----------

AC	10/50 A	-	un juego
----	---------	---	----------

Para algunas aplicaciones es suficiente con una pinza amperimétrica

- **Puente medidor de resistencias.**

Este es necesario para probar la resistencia de bobinado del transformador. Se necesita un rango de medición de 0.001 - 10 ohmios. El puente Kelvin es adecuado. Deben tenerse a mano algunas baterías.

- **Aparato medidor de las resistencias de aislamiento (megger).**

Un aparato manual con un rango de aproximadamente 2000V y 2000 Megohmios es adecuado.

- **Probador universal (tester o VOM).**

Este es un probador portátil que puede medir el voltaje AC, la resistencia y la corriente DC, cambiando el rango. Se usa para verificar el cableado de control o las partes eléctricas.

- **Comprobador de relación de transformación (TTR).**

Este aparato es muy útil para comprobar fácilmente la relación de transformación sin requerir de fuentes externas de alimentación y/o inducir voltajes en los devanados peligrosos para los operarios. Con este mismo equipo se puede comprobar la polaridad y dependiendo del modelo, el grupo vectorial.

- **Medidor de la rotación de fases.**

Este es el medidor para verificar la dirección de la rotación de fases de un motor eléctrico trifásico, etc.

- **Indicador del vacío (Vacuómetro).**

Es necesario preparar el vacuómetro para medición del grado de vacío durante la operación de la bomba al vacío. Debe usarse el vacuómetro capaz de medir hasta 10^{-2} mmHg.

- **Indicador de la presión.**

Para revisar cualquier fuga del aceite a presión después de montar el transformador, se necesita un indicador de presión. Es adecuado un indicador tipo tubo Bourdon (indicador compuesto) con un rango de medición de 0 a 1.0 Kg/m².

- **Otros.**

Deben prepararse los instrumentos necesarios para realizar pruebas como tangente delta (factor de potencia de aislamiento o pérdida en el dieléctrico) y capacitancias.

Los valores arrojados por esta prueba deben ser conservados y tomarse como referencia para determinar la humedad y/o el envejecimiento de los aislamientos con el transcurso del tiempo.



©Copyright 2007 ABB, All rights reserved

Document Title			
Manual del Usuario			
Document No.	Date & Rev. Ind.	No. of Pages	Page
1ZCL000001EG-ES	1	30	30